

融合 DeepSeek 和数字孪生的火车站片区智慧运维

吴峰¹ 杨祺² 许璟琳²

(1. 无锡城建梁溪发展有限公司, 无锡 214000;
2. 上海建工四建集团有限公司, 上海 201103)

【摘要】本文针对火车站片区智慧运维与站城融合的复杂需求, 首先创新地提出融合国产 DeepSeek 大模型与数字孪生的架构和关键技术, 构建了新一代智慧运维系统, 系统架构由数字孪生底座、多主体业务层和大模型目标层构成; 其次提出基于深度时空网络的自校准出行引导体系、融合多目标强化学习的空间优化模型以及基于群体智能的运维系统; 最后以无锡火车站的站城融合项目为应用案例, 实现动态拥堵预测与应急疏散推演, 在提升旅客通行效率的同时, 不仅实现了商业价值与文化传播的目标, 还通过分布式智能体群组实现设备协同控制与健康管理工作有效促进了交通枢纽向多功能城市复合体的转型, 为站城融合发展提供了智能化解决方案。

【关键词】大语言模型; 数字孪生; 站城融合; 智慧运维; 智能体

【中图分类号】 TU17

【文献标识码】 A

【文章编号】 1674-7461(2026)02-0065-06

【DOI】 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.02.10

引言

火车站片区的智慧运维相较于一般的建筑智慧运维, 其范围更大、内容更广、难度更高, 且存在其特定的功能要求——站城融合。“站城融合”也称作“站城一体化”, 其理念最早于 20 世纪 70 年代提出^[1], 即以轨道交通为城市开发中心进行一体化开发^[2]。车站片区运维越来越注重区域联动、功能复合以及人性化设计, 并以智能化、绿色化、区域协同为目标, 推动城市的高质量发展^[3]。随着人民物质生活水平的不断提升, 既有火车站片区的规划改造与居民日益多元化的需求之间的矛盾日益凸显, 需要通过更加智慧化的手段赋能站城融合, 助力片区的智慧运维。

数字孪生 (Digital Twin, DT) 概念即充分利用物理模型和附加数据进行多尺度的仿真过程^[4]。通过构造物理世界虚拟副本并对其中的建筑项目性能进行仿真、预测和优化^[5-8], 形成双向的互动关系^[9]。张欣等^[10]通过搭建建筑能碳双控平台助力建筑低碳运维。唐国锋^[11]研究使用 BIM+数字孪生技术建立数学模型。

Di Leo P. 等^[12]、Correa F. 等^[13]通过创建电气元件 BIM 模型结合拓展现实技术对建筑电气系统进行管理, 并通知决策者管理建筑状态。蒋海刚等^[14]研究设计了巡检软件机器人系统。覃文波^[15]指出了数字孪生是城市轨道交通基础设施智能建造与运维的必然发展路径。刘刚等^[16]通实践证明数字孪生管理平台可以推进实现轨道交通工程二、三维一体化协同设计及管理。候朝等^[17]基于数字孪生基础的 BIM 技术为北京城市副中心站的六大难点问题提出了解决方案。然而, 赵刚^[18]也表明受 BIM 模型体量、软硬件要求等因素制约, 当前数字孪生技术在交通领域的应用仍存在不足, 亟需新兴技术的加入。

近年来, 随着大语言模型 (Large Language Model, LLM) 技术的发展和逐渐成熟, 其开始在社会的各行各业中发挥作用^[19,20]。大模型以 GPT 系列为代表^[21], 2023~2024 年为大模型的开源与多模态探索阶段, Meta 的 Llama、谷歌的 Gemini 推动技术普及化^[22]; 从 2025 年开始 DeepSeek 等国产模型通过架构创新显

【基金项目】上海市促进产业高质量发展专项 (编号: 2025-GZL-RGZN-01030); 上海市东方英才计划青年项目 (编号: QNKJ2024047)

【第一作者】吴峰 (1980-), 男, 高级工程师, 主要研究方向: 城市规划。

【通信作者】许璟琳 (1989-), 女, 高级工程师, 主要研究方向: 工程数字化、数字孪生、大模型应用。

为提升火车站片区的管理智慧化与站城融合水平，本研究将结合国产 DeepSeek 大模型与数字孪生模型领域知识，研究智慧出行引导、融合大模型的站城融合，同时基于群体智能的建筑智慧运维技术，建设并应用新一代的火车站片区运维系统。

1 系统架构设计

本文面向火车站片区运维的需求,构建了智慧运维系统架构,总体架构包含一个大模型功能块和三个层次,即数字底座、业务层和目标层,如图1所示。

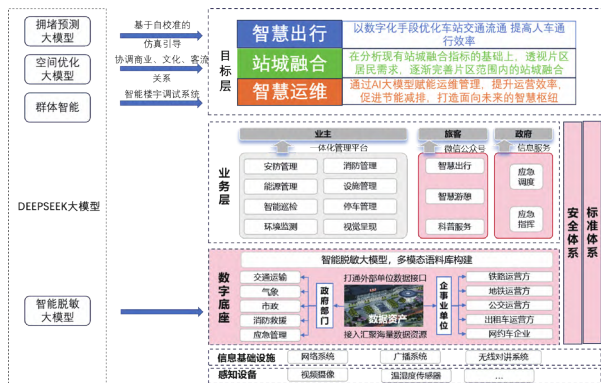


图 1 整体技术架构

同时,本文构建了多主体协同的业务服务体系。面向业主侧集成消安防、能源及设施管理等模块,打造建筑智慧运维平台;面向旅客侧部署智慧出行决策引

擎,融合实时交通状况,实现路径规划、文化导览和科普交互功能;面向政府侧搭建应急指挥与应急调度数字沙盘,集成多模态仿真推演与大模型决策支持系统。

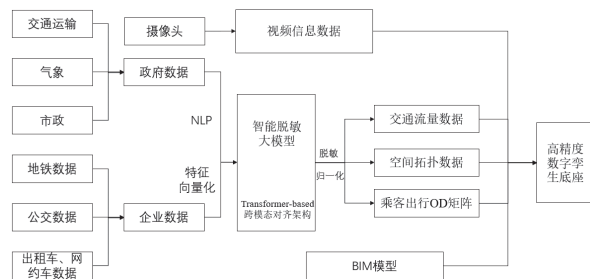


图 2 数字孪生底座搭建过程

最终将训练和优化好的 DeepSeek 模型部署为可扩展的 API 服务，利用火车站项目数据集对预训练 DeepSeek 基础模型进行监督式微调，根据目标层需求定制微调提示词。拥堵预测模型实现基于自校准仿真的出行引导体系助力智慧出行；通过空间优化模型合理协调商业、文化与客流关系，推动站城融合水平提升。训练有针对性的智能体集群，构建楼宇智能调试系统赋能智慧运维。

2 关键技术

2.1 基于自校准仿真的智慧出行引导

本研究结合 DeepSeek 大模型构建了基于自校准仿真的火车站片区智慧出行引导体系。该体系将随着交通情况，乘客需求等因素进行自动校准与学习，从而逐步提升其引导效率，助力片区运维。

在数字孪生底座的基础上,采用深度时空网络构建拥堵预测模型对站内外拥堵态势进行预测,并结合乘客差异化特征,如行程终点、偏好标签等,生成个性化出行引导策略。为应对片区中的突发情况,保障乘客安全,该系统还结合仿真引擎与决策大模型,构建了疏散引导智能体,如图3所示,确保生命线通道的高效性与可靠性。

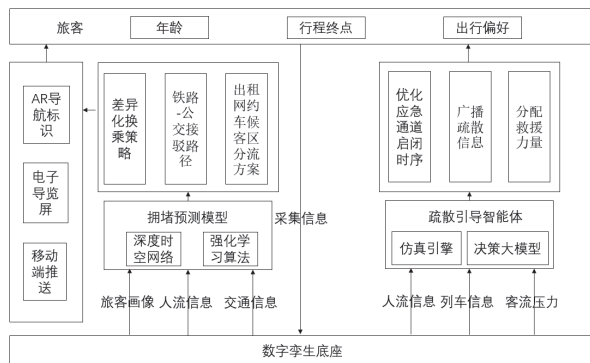


图 3 拥堵预测模型与应急疏散智能体

2.2 融合大模型的站城融合

本研究基于数字孪生融合大模型技术构建站城融合体系，通过优化片区的商业文化布局与人车流之间的关系，助力站城融合水平提升。该融合体系的核心为空间优化大模型，其采用神经网络与多目标强化学习框架，将乘客通行效率、店铺商业价值与文化传播目标等量化为可计算的联合优化函数，如图4所示。通过优化函数进一步构建多维矩阵，找寻人流密度分布与商业曝光强度，空间布局与疏散效率以及文旅展示与商业盈利的非线性关联。此外，该体系还支持城市管理者对商业业态调整、文化展区布局等决策进行仿真预演，为站城融合提供兼具科学性与弹性的智能化支撑。



图4 融合大模型和数字孪生的站城融合方法

2.3 基于群体智能的建筑智慧运维系统

为实现各项运维功能，提升片区服务水平，延长设备使用寿命，基于大模型搭建了各区块的群体智能。相较于单个智能体鲁棒性差，控制模式单一的问题，群体智能实现了去中心化控制，通过多个群组间的协作和自组织能力完成高复杂度任务。基于群体智能的建筑智慧运维系统架构如图5所示，依托大模型语义理解能力，提取跨系统关联特征，支撑分析系统能效、设备生命周期评估优化建议，同时支持自然语言交互查询。各智能体群通过数据共享与策略协同，使火车站运维调适从离散子系统管控升级为全域资源联控，为片区的智慧化运维提供决策支持。

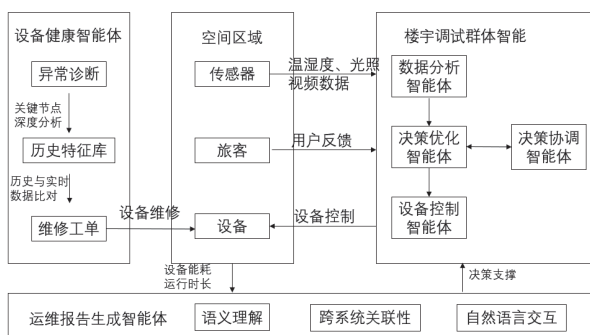


图5 群体智能建筑智慧运维系统

3 应用分析

无锡火车站南广场片区城市更新总占地面积约46hm²，通过广场空间环境优化、公共市政设施提升等举措，更新商办和住宅23万m²，打造滨河绿地面积约7hm²。项目应用了融合大模型的智慧运维系统，数字孪生底座通过打通政企之间的数据壁垒，融合片区交通状况人车流实时数据，构建动态客流仿真模型，优化客流动线、商业布局及文化展示区，辅助设备设施运维工作，提升了站城融合水平。

3.1 智慧出行与疏散仿真应用

智慧运维系统采用动态优化对不同的换乘策略进行仿真推演，并生成铁路-公交接驳路径、出租车网约车候客区分流方案，部署车站电子导览大屏及移动端推送，实现人、车、路协同引导，如图6所示。智慧出行决策将会以半分钟的频率进行自动更新，并可根据实时反馈立刻触发其自校准机制，从而进一步提升其引导效率。基于大模型开发了旅客终端，到站的旅客可在对话界面直接询问出行信息、换乘方案以及周边旅行推荐等，如图7所示。



图6 公交及网约车指引大屏功能



图7 智慧出行引导旅客终端

基于大模型的疏散引导功能首先会将灾害发生区域网格化，并结合列车到站时刻表与瞬时客流压力等数据，构建区域格的吸引力矩阵；然后会将疏散人群周围吸引力最大的格子连接起来，形成疏散的初步路线；最后疏散路线会被传递给决策大模型，根据疏散历史数据库和实时灾害情况动态生成分级响应预案。

可自动优化应急通道启闭时序、广播疏散信息及分配救援力量,同时联动消防设施与安防人员执行闭环响应,并根据疏散的效果反馈进行自校准,形成应急保障体系,热力模拟如图 8 所示。

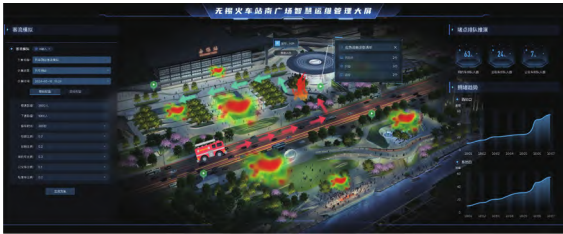


图 8 突发状况疏散热力模拟

3.2 站城融合优化与调适应用

为实现火车站片区从交通枢纽向多功能平衡的城市复合体演进,实现空间资源最优配置与城市功能有机融合,通过 DeepSeek 训练不断扩充空间布局知识库,并自动判断最优设计方案,根据空间优化结果,实现历史建筑数字化保护与文化场景的沉浸式交互设计,深度挖掘文旅价值。该空间优化模型依托边缘计算节点完成动态调优,解析设施节点与客流行为的时空耦合关系,生成最优解决方案,如图 9 所示。



图 9 站城融合评估优化功能

车站与站前广场融合区域的功能分区众多,人机环境需求复杂,现有基于规则的引擎难以为每个空间建立合适的控制策略。本系统为每个大型空间分配一个持续运行的独立智能体,负责接收用户需求,并动态调整设备运行参数和控制策略,如图 10 所示。实现考虑每个个体需求的建筑精细化控制,提升城市整体舒适度。



图 10 大型广场智能设施调适智能助手

3.3 建筑智慧运维智能体应用

针对广场景观灯、车库照明及候车区空调新风系统等重点区域,分别接入 DeepSeek 部署对应的分析智能体群组,包含数据分析、决策优化与设备控制三类智能体以及一个决策协调智能体。数据分析智能体通过传感器实时采集的温湿度、光照强度等数据,结合视频流分析人员分布状态,对多模态数据进行整合并将结果交给决策优化智能体;同一群组中的决策优化智能体融合多模态实时数据,用户舒适度反馈与设备历史数据,给出对应策略,并将策略集成到群组中的决策协调智能体,从而动态生成景观灯光色温调节策略、车库照明分时分区启停方案,以及空调新风系统的温湿双控参数给出调整决策;最终再将决策分发到设备控制智能体,完成动态调优。综合应用效果如图 11 所示。

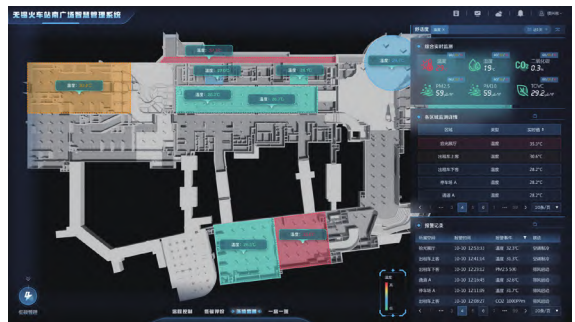


图 11 车站重点区域分析智能体

为了提升设备使用寿命,构建设备健康管理智能体。在机电设备关键节点部署振动、声纹和红外等多模态传感器,基于 DeepSeek 对采集的频谱特征、温度场分布进行深度分析,搭建对应的设备运行状态知识库,通过进一步对比设备对应参数的历史特征库与实时数据流,让设备健康管理智能体可识别电机轴承磨损、空调压缩机异响等隐性故障,并基于知识图谱生成有优先级排序的维修工单,如图 12 所示。不同智能体群组之间也存在数据交互和协同合作,使设备状态评估从单点检测扩展至系统级健康度推演,实现故障预警准确率与运维响应效率的双重提升。



图 12 机电设备健康管理智能体

4 结论与展望

本研究为了解决火车站片区面临的换乘效率低下、站城融合水平不高以及运维工作繁重等问题,通过融合大模型与数字孪生技术,构建了新一代智慧运维系统。该系统架构由数字孪生底座、多主体业务层和大模型目标层构成,集成实时视频与 BIM 模型形成动态数字底座。同时,进一步提出了自校准出行引导体系、融合多目标强化学习的空间优化模型以及基于群体智能的运维系统等三项关键技术。并在无锡火车站的站城融合项目进行了应用验证,实现了动态拥堵预测与应急疏散推演,提升了旅客通行效率并实现商业价值与文化传播目标,通过分布式智能体群组实现设备协同控制与健康管控,有效促进了交通枢纽向多功能城市复合体的转型,为站城融合发展提供了智能化解决方案。后续研究方向包括进一步调优模型,提升模型的准确性和效率,探索大型枢纽项目中其他智能体应用场景,以提升项目的智慧化水平。

参考文献

- [1] 王倩倩. 日本站城一体化开发模式及经验借鉴 [J]. 中华建设, 2021,(03):70-71.
- [2] 陈满光, 欧阳兆龙. 紧凑城市创新空间设计策略的深圳实践——以深圳湾创业广场详细蓝图为例 [J]. 城市规划学刊, 2022,(S1):136-142.
- [3] 何青松, 邓欣, 费凝远, 等. 一体化导向下的站城融合设计策略——以成都 TOD 为例 [J]. 建设科技, 2025,(01):37-41.
- [4] GRIEVES M. Product lifecycle management:driving the next generation of lean thinking[M]. New York:McGrawHill, 2005.
- [5] 徐浩文, 刘焰萍, 刘盛伟, 等. 基于数字孪生技术的建筑业高质量发展困境探析 [J]. 城市建设理论研究 (电子版), 2025,(01):214-216.
- [6] 郑淦亢, 何越磊, 万乐山. 基于数字孪生的特大跨径铁路桥梁健康监测数据可视化及预警研究 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(4):65-69.
- [7] 李扬, 郭志光, 敖长江, 等. 基于数字建造技术的交通基础设施项目应用研究 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(4):102-106.
- [8] 黄俊炫. 基于多元复合映射的道路交通数字孪生体系探究 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(5):45-50.
- [9] 孙全胜. 数字孪生技术赋能城市公共空间规划的作用机制和实现路径 [J]. 中国名城, 2025,39(02):3-10. .
- [10] 张欣, 魏俊, 唐琛捷. 双碳和数字化战略背景下的建筑能碳双控平台研究 [J]. 能源与节能, 2024,(10):145-147.
- [11] 唐国锋. 基于 BIM+数字孪生技术的全过程工程咨询应用研究——以某森林公园项目为例 [J]. 建设监理, 2024,(07):9-12+29.
- [12] Di Leo P., Del Giudice M., Fratto A., et al. BIM and digital twin for electrical systems: a case study of an industrial building[C]//2024 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 2024:1-6.
- [13] Correa F., Roda A. M., Scheer S. Automatically quantifying movement of prefabricated building components on site for a location-based management system: an ecosystem for digital twin construction[C]// Advances in Information Technology in Civil and Building Engineering: Proceedings of ICCCBE. Montreal, Canada: Lecture Notes in Civil Engineering, 2022(357):615-631.
- [14] 蒋海刚, 蒋小强, 吴增强. 建筑设施巡检软件机器人系统设计与实现 [J]. 土木与环境工程学报 (中英文), 2025,47(05):44-55.
- [15] 覃文波, 周诚, 陈健, 等. 城市轨道交通数字孪生标准体系研究 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(1):8-14.
- [16] 刘刚, 李朋, 青舟, 等. 城市轨道交通工程设计数字化管理平台研究与实践 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(2):111-116.
- [17] 侯朝, 杨煜焱, 刘占省. 基于 BIM 的亚洲最大交通枢纽 (北京副中心) 项目智能建造技术研发与综合创新应用 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(3):19-24.
- [18] 赵刚. 数字孪生技术在上海轨道交通车站资产管理中的应用 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(1):46-50.
- [19] 顾问天, 刘伟, 邬泽, 等. 大语言模型赋能基坑设计智能体研究 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2025,17(6):101-105.
- [20] 宋佩华, 辛国钰, 成晶晶. 大语言模型驱动的室内场景布局算法 [J]. 南宁师范大学学报 (自然科学版), 2026,43(2):90-98.
- [21] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., et al. Attention is All You Need[C]//Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017). Long Beach, CA, USA:Curran Associates, Inc., 2017:5998-6008.
- [22] 车万翔, 窦志成, 冯岩松, 等. 大模型时代的自然语言处理: 挑战、机遇与发展 [J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53(9):1645-1687.
- [23] 孔彬. 基于 AI 大模型的智慧运维平台设想 [J]. 广播与电视技术, 2024,51(03):166-169.
- [24] 王伟民. 基于智算网络的数据中心 AI 运维策略研究 [J]. 电信快报, 2024,(12):37-41.
- [25] 许璟琳, 彭阳, 欧金武, 等. 融合大模型和数字孪生的公共建筑智慧运维系统 [J]. 图学学报, 2024,45(06):1200-1206.

Intelligent Operation and Maintenance of Railway Station Areas Integrating DeepSeek and Digital Twins

Wu Feng¹, Yang Qi², Xu Jinglin²

(1. Wuxi Urban Construction Liangxi Development Co., Ltd., Wuxi 214000, China;

2. Shanghai Construction No.4 (Group) Co., Ltd., Shanghai 201103, China)

Abstract: To address the complex demands of smart operation and maintenance as well as station-city integration in railway station districts, this study first innovatively proposes a next-generation smart operation and maintenance system that integrates the domestic DeepSeek large model with digital twin architecture and core technologies. The system architecture comprises three layers: a digital twin foundation layer, a multi-stakeholder business layer, and a large model objective layer, which integrates real-time video feeds and BIM models to establish a dynamic digital foundation. Three key innovations include a self-calibrating travel guidance system based on deep spatiotemporal networks, a space optimization model incorporating multi-objective reinforcement learning, and a swarm intelligence-enabled operation and maintenance system. Applied to the station-city integration project at Wuxi Railway Station, the system achieves dynamic congestion prediction and emergency evacuation simulations, quantitatively coordinates objectives including traffic efficiency, commercial value, and cultural promotion, and enables collaborative equipment control and health management through distributed intelligent agent clusters. This approach effectively facilitates the transformation of transportation hubs into multifunctional urban complexes, providing an intelligent solution for station-city integrated development.

Keywords: Large Language Models; Digital Twin; Station-city Integration; Intelligent Maintenance; Agents